LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Denny Mulia 2509106011

Kelas A1‘25

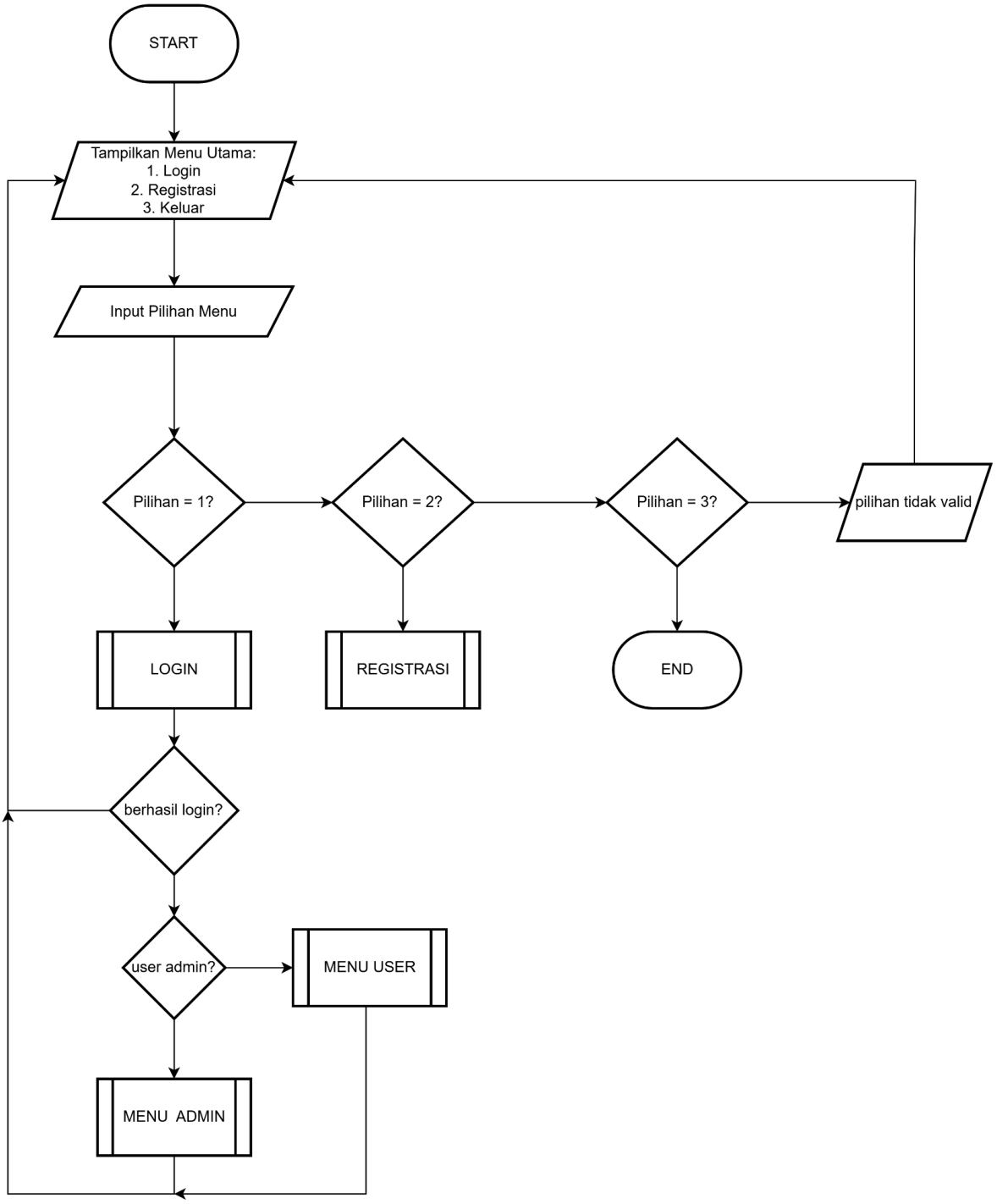
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

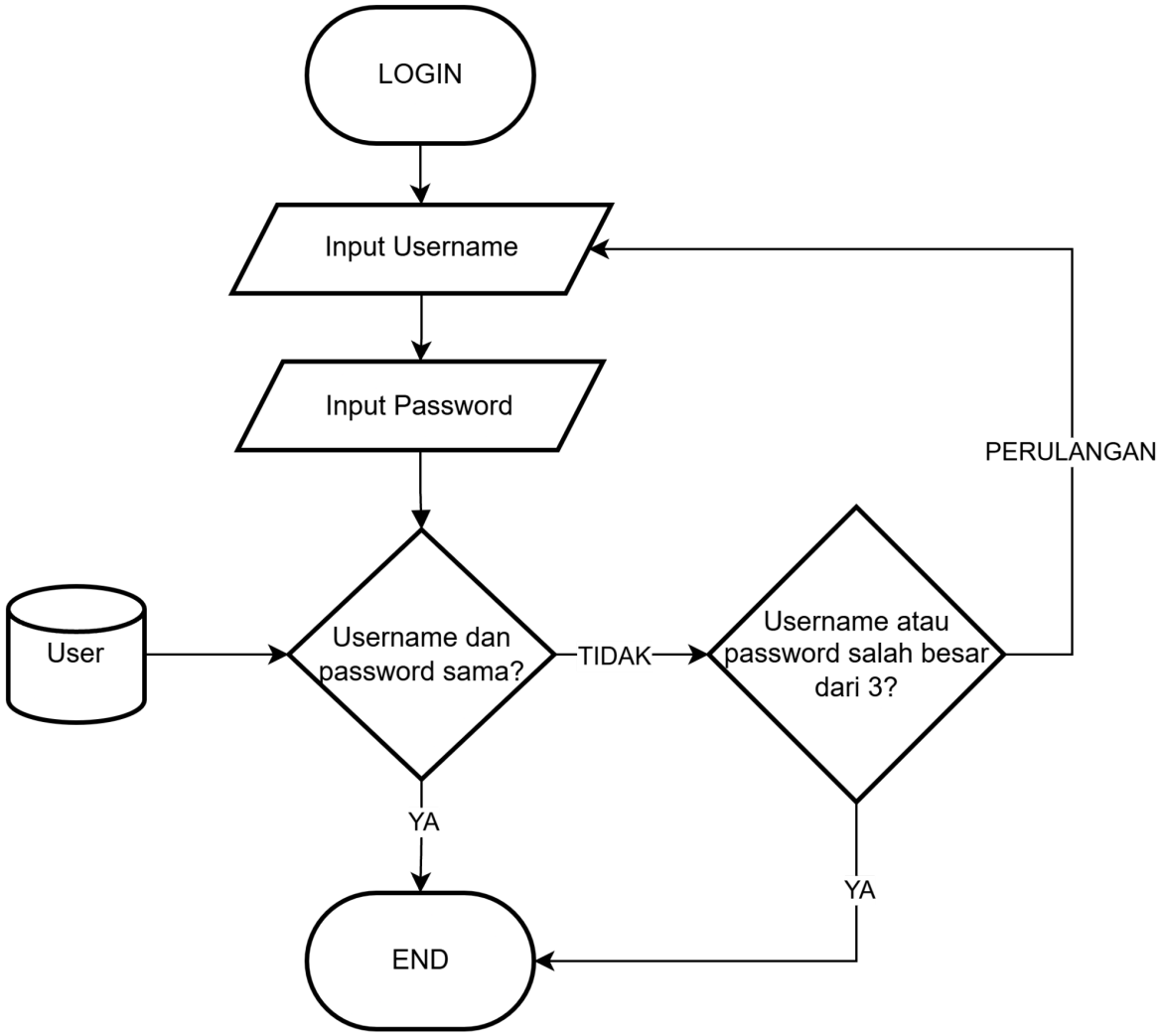
UNIVERSITAS MULAWARMAN

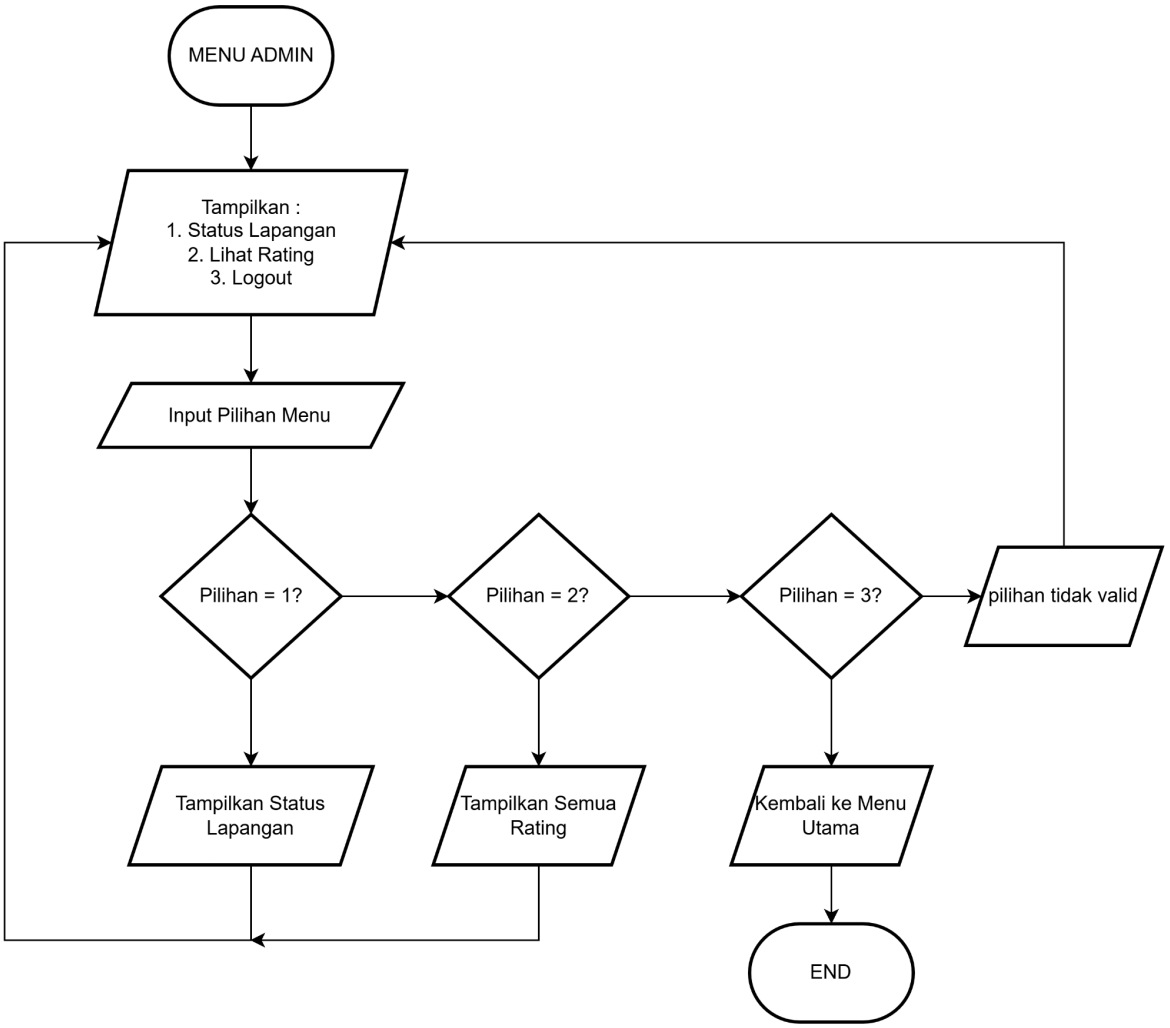
SAMARINDA

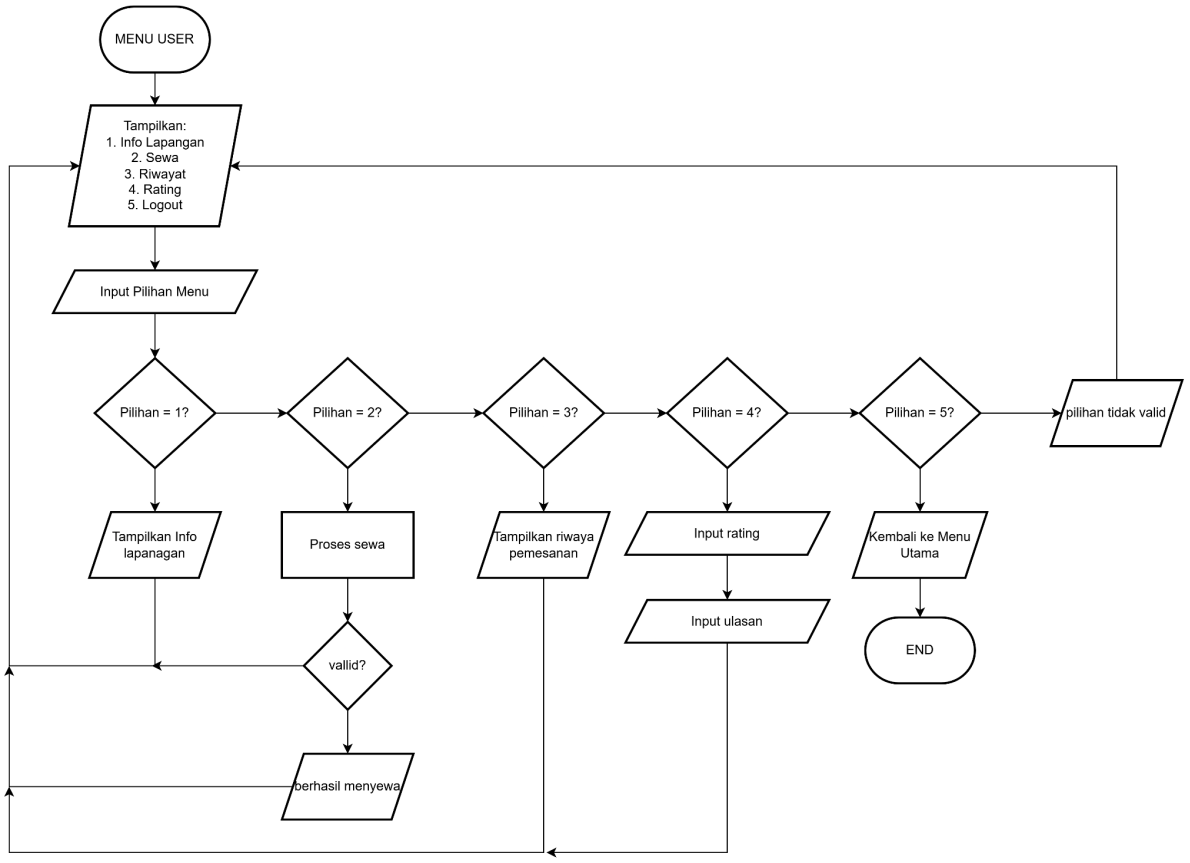
2025

1. Flowchart


START
Tampilkan Menu Utama:
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Input Pilihan Menu
Pilihan = 1?
Pilihan = 2?
Pilihan = 3?
pilihan tidak valid
LOGIN
REGISTRASI
END
berhasil login?
user admin?
MENU USER
MENU ADMIN


LOGIN
Input Username
Input Password
PERULANGAN
User
Username dan password sama?
TIDAK
Username atau password salah besar dari 3?
YA
YA
END


MENU ADMIN
Tampilkan :
1. Status Lapangan
2. Lihat Rating
3. Logout
Input Pilihan Menu
Pilihan = 1?
Pilihan = 2?
Pilihan = 3?
pilihan tidak valid
Tampilkan Status Lapangan
Tampilkan Semua Rating
Kembali ke Menu Utama
END



1.1 Deskripsi Flowchart

Flowchart sistem GOR Badminton Sanjaya menggambarkan alur kerja program mulai dari proses awal dijalankan hingga program selesai. Sistem dirancang menggunakan struktur percabangan dan perulangan untuk mengatur jalannya menu dan proses transaksi.

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Reservasi GOR Badminton Sanjaya dibuat secara khusus untuk mengotomatisasi proses penyewaan lapangan bulu tangkis. Tujuan utamanya adalah memudahkan pelanggan dalam mengecek ketersediaan lapangan, melakukan penyewaan, dan memberikan ulasan. Di sisi lain, sistem ini memberikan kemudahan bagi pihak pengelola untuk memantau data inventaris lapangan dan masukan pelanggan secara langsung.

3. Source Code

3.1 Library dan Header

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <limits>
using namespace std;
```

Penjelasan:

Bagian ini memuat pustaka dasar untuk menjalankan program. iostream digunakan untuk input atau output standar, string untuk manipulasi teks, dan iomanip untuk mengatur tampilan tabel seperti setw dan setprecision. Tambahan limits digunakan untuk membersihkan buffer input agar program tidak error saat menerima input yang salah.

3.2 Fungsi Rekursif dan Overloading

Source Code:

```
float hitungTotalBintang(Rating daftar[], int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    return (float)daftar[n - 1].bintang + hitungTotalBintang(daftar, n -
1);
}
```

Penjelasan:

Fungsi ini digunakan untuk menghitung total seluruh bintang dari ulasan pelanggan tanpa menggunakan perulangan for atau while. Fungsi memanggil dirinya sendiri secara bertahap dari indeks terakhir hingga mencapai base case n <= 0 kemudian menjumlahkan hasilnya untuk menghitung rata-rata rating GOR pada prosedur tampilkanHeader.

Source Code:

```
void tampilkanPesan(string msg) {
    cout << "\n>>> " << msg << " <<<" << endl;
}

void tampilkanPesan(string msg, int nilai) {
    cout << "\n[!] " << msg << " : " << nilai << endl;
}
```

Penjelasan:

Program menggunakan dua fungsi dengan nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda. Fungsi pertama digunakan untuk menampilkan pesan teks biasa seperti notifikasi sukses atau gagal, sedangkan fungsi kedua digunakan untuk menampilkan pesan teks sekaligus nilai integer seperti menampilkan nominal kembalian saat proses booking berhasil dilakukan oleh pelanggan.

3.3 Pemisahan Sub-Program (Prosedur & Fungsi)

Source Code:

```
void tampilkanHeader(int jumlahRating, Rating daftarRating[]) {
    cout << "\n=====================================" << endl;
    cout << "        GOR BADMINTON SANJAYA          " << endl;
    cout << "=====================================" << endl;

    if (jumlahRating > 0) {
        float totalBintang = hitungTotalBintang(daftarRating,
jumlahRating);
        cout << "Rating GOR: " << fixed << setprecision(1) <<
(totalBintang/jumlahRating) << "/5.0 stars" << endl;
        cout << "Ulasan terbaru oleh [" <<
daftarRating[jumlahRating-1].namaUser << "]:" << endl;
        cout << "\"" << daftarRating[jumlahRating-1].ulasan << "\" (" <<
daftarRating[jumlahRating-1].bintang << "/5)" << endl;
        cout << "-------------------------------------" << endl;
    } else {
        cout << "Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan" << endl;
        cout << "-------------------------------------" << endl;
    }
}

void prosesBooking(string u, Lapangan listLap[], Reservasi daftarRes[],
int &jumlahRes, int MAX_DATA) {
    cout << "\n--- PILIH LAPANGAN ---" << endl;
    for(int i=0; i<3; i++) cout << i+1 << ". " << left << setw(18) <<
listLap[i].nama << "(Tersedia: " << listLap[i].tersedia << ")" << endl;
    cout << "4. Batal & Kembali" << endl;

    cout << "Pilih (1-4): ";
    int lapPilih; cin >> lapPilih;

    if (lapPilih >= 1 && lapPilih <= 3) {
        int idx = lapPilih - 1;
        if (listLap[idx].tersedia > 0) {
            cout << "\n--- FORM PEMESANAN [" << listLap[idx].nama << "]
---" << endl;
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Nama Pemesan      : "; getline(cin,
daftarRes[jumlahRes].namaPemesan);
            cout << "Tanggal : "; cin >>
daftarRes[jumlahRes].jadwal.tanggal;
            cout << "Jam     : "; cin >>
daftarRes[jumlahRes].jadwal.jam;
```

```
            cout << "Durasi  : "; cin >>
daftarRes[jumlahRes].jadwal.durasi;

            int total = listLap[idx].harga *
daftarRes[jumlahRes].jadwal.durasi;
            cout << "\nTOTAL TAGIHAN : Rp" << total << endl;
            cout << "Masukkan Uang : Rp";
            int bayar; cin >> bayar;

            if (bayar >= total) {
                daftarRes[jumlahRes].totalTagihan = total;
                daftarRes[jumlahRes].uangBayar = bayar;
                daftarRes[jumlahRes].kembalian = bayar - total;
                daftarRes[jumlahRes].namaLapangan = listLap[idx].nama;
                daftarRes[jumlahRes].usernamePemilik = u;
                listLap[idx].tersedia--;

                if (bayar == total) tampilkanPesan("BERHASIL! (Uang
Pas)");
                else tampilkanPesan("BERHASIL! Kembalian", bayar-total);

                jumlahRes++;
            } else {
                tampilkanPesan("PEMBAYARAN GAGAL! Uang kurang");
            }
        }
    }
}
```

Penjelasan:

Pemisahan fitur ke dalam sub-program dilakukan agar kode utama di fungsi main tidak terlalu panjang dan lebih mudah dibaca. Setiap bagian seperti tampilan header dan proses booking dibuat menjadi prosedur tersendiri yang bekerja menggunakan parameter untuk mengolah data. Dengan cara ini, jika ada perubahan pada satu fitur, bagian lain tidak akan terganggu. Penggunaan prosedur juga membantu dalam merapikan alur program sehingga setiap tugas dijalankan oleh blok kodenya masing-masing.

3.4 Logika Pemeriksaan Akun (Admin & User)

Source Code:

```
if (u == "adminGor" && p == "sanjayaclub990") {
    menuAdmin(listLap, daftarRating, jumlahRating);
    statusLogin = 67;
    break;
} else {
```

```
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (daftarUser[i].username == u && daftarUser[i].password == p)
{
            statusLogin = i;
            break;
        }
    }
}
```

Penjelasan:

Sistem keamanan membagi hak akses menjadi dua bagian utama. Jika kredensial yang dimasukkan cocok dengan data admin statis maka sub-program menuAdmin dijalankan secara otomatis. Jika tidak cocok maka program akan melakukan pencarian kecocokan melalui perulangan pada array daftarUser untuk memberikan akses masuk ke menu pelanggan.

4. Hasil Output

```
========================================
        GOR BADMINTON SANJAYA
========================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 2

Username Baru : Denny
Password Baru : 011
>>> REGISTRASI BERHASIL! Silakan Login. <<<
```

Gambar 4.1: Proses registrasi akun pengguna.

```
=========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=========================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 1

Username : Denny
Password : 999

[!] LOGIN GAGAL! Username atau Password salah.
[!] Sisa percobaan: 2 kali.
```

Gambar 4.2: Validasi kesalahan saat registrasi sisa percobaan 2.

```
Username : denny
Password : 123

[!] LOGIN GAGAL! Username atau Password salah.
[!] Sisa percobaan: 1 kali.
```

Gambar 4.3: Validasi kesalahan saat registrasi sisa percobaan 1.

```
Username : Denny
Password : 011

[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.4: Login berhasil dan masuk ke menu utama.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
==========================================================================================
NAMA              HARGA/JAM    BAHAN             TERSEDIA    DESKRIPSI
------------------------------------------------------------------------------------------
Vinyl Premium     Rp60000      Rubber Vinyl      1           Standar BWF
Karpet Standar    Rp40000      Sintetis          2           Latihan Pro
Semen Beton       Rp25000      Semen Halus       2           Ekonomis

[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.4: User memilih menu info detail lapanagan.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 2

--- PILIH LAPANGAN ---
1. Vinyl Premium     (Tersedia: 1)
2. Karpet Standar    (Tersedia: 2)
3. Semen Beton       (Tersedia: 2)
4. Batal & Kembali
Pilih (1-4):
```

Gambar 4.5: User memilih form pemesanan lapangan.

```
--- PILIH LAPANGAN ---
1. Vinyl Premium     (Tersedia: 1)
2. Karpet Standar    (Tersedia: 2)
3. Semen Beton       (Tersedia: 2)
4. Batal & Kembali
Pilih (1-4): 1

--- FORM PEMESANAN [Vinyl Premium] ---
Nama Pemesan       : Denny
[Contoh: 10-03] Tanggal : 07-03
[Contoh: 19:00] Jam     : 20:00
Durasi Main (Jam)       : 2

TOTAL TAGIHAN : Rp120000
Masukkan Uang : Rp150000

>>> BERHASIL! Kembalian: Rp30000 <<<
```

Gambar 4.6: User melakukan pemesanan lapangan dan pembayaran.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 3

--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
- Lapangan: Vinyl Premium | Total: Rp120000 | Bayar: Rp150000 | Kembali: Rp30000

[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.7: User berhasil melakukan pembayaran.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 4

--- BERI RATING ---
Bintang (1-5): 5
Ulasan       : program yang bagus dan menarik
>>> Terima kasih Denny! <<<
```

Gambar 4.7: User memberikan rating dan ulasan.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 5

=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating GOR: 5.0/5.0 stars
Ulasan terbaru oleh [Denny]:
"program yang bagus dan menarik " (5/5)
-------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.8: User logout dari sistem.

```
========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
========================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 1

Username : adminGor
Password : sanjayaclub990

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.9: Admin melakukan login.

```
NAMA                TERSEDIA        TOTAL UNIT
Vinyl Premium       0               1
Karpet Standar      2               2
Semen Beton         2               2

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.10: Admin melihat status lapangan.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih: 1

NAMA                TERSEDIA        TOTAL UNIT
Vinyl Premium       0               1
Karpet Standar      2               2
Semen Beton         2               2

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.11: Admin melihat daftar rating dan ulasan.

```
Pilih: 2

--- SEMUA ULASAN USER ---
1. [Denny] * 5
   Ulasan: program yang bagus dan menarik

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.12: Admin logout dari sistem.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih: 3

========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
========================================
Rating GOR: 5.0/5.0 stars
Ulasan terbaru oleh [Denny]:
"program yang bagus dan menarik" (5/5)
----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu:
```

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih: 3

========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
========================================
Rating GOR: 5.0/5.0 stars
Ulasan terbaru oleh [Denny]:
"program yang bagus dan menarik" (5/5)
----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 3

Terima kasih telah menggunakan layanan kami!
```

Gambar 4.5: Pesan validasi saat pengguna memasukkan input selain angka pada menu.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
>git add .
```

git add .
Perintah git add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke dalam staging area.
Staging area adalah tempat sementara yang digunakan untuk menyiapkan file sebelum dilakukan commit dan tanda titik "." berarti menambahkan semua file yang ada dalam folder proyek.

5.2 GIT Commit

```
D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-3>git commit -m "posttest-3"
[main 7247123] posttest-3
 2 files changed, 281 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-3/2509106011-Denny-Mulia-PT-3.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-3/2509106011-Denny-Mulia-PT-3.exe

D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-3>
```

git commit -m "posttest-3"

GIT Commit adalah proses menyimpan snapshot perubahan file ke dalam repository Git.
Setiap commit akan memiliki ID unik (hash), waktu commit, penulis commit, dan pesan commit.
Pesan commit (-m) digunakan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 GIT Push

```
D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-3>git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 57.93 KiB | 5.79 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/AxyL1a/Praktikum_APL.git
   db98bfc..7247123  main -> main

D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-3>
```

git push origin main
Perintah ini digunakan untuk mengirim seluruh commit dari repository lokal ke repository GitHub.